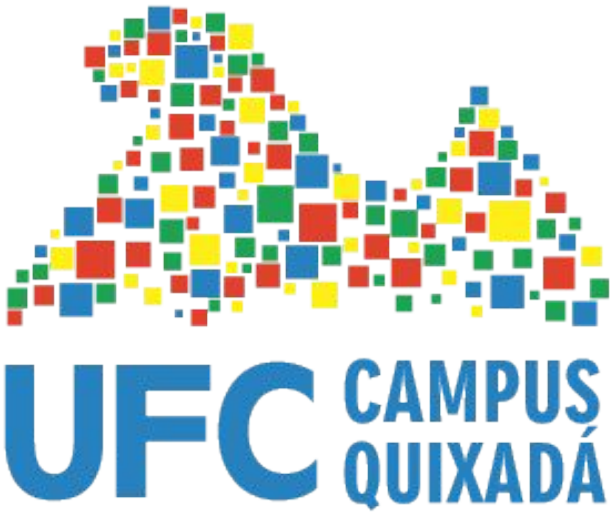
Desenvolvimento de Software para Web 2

Prof. Sidartha Carvalho



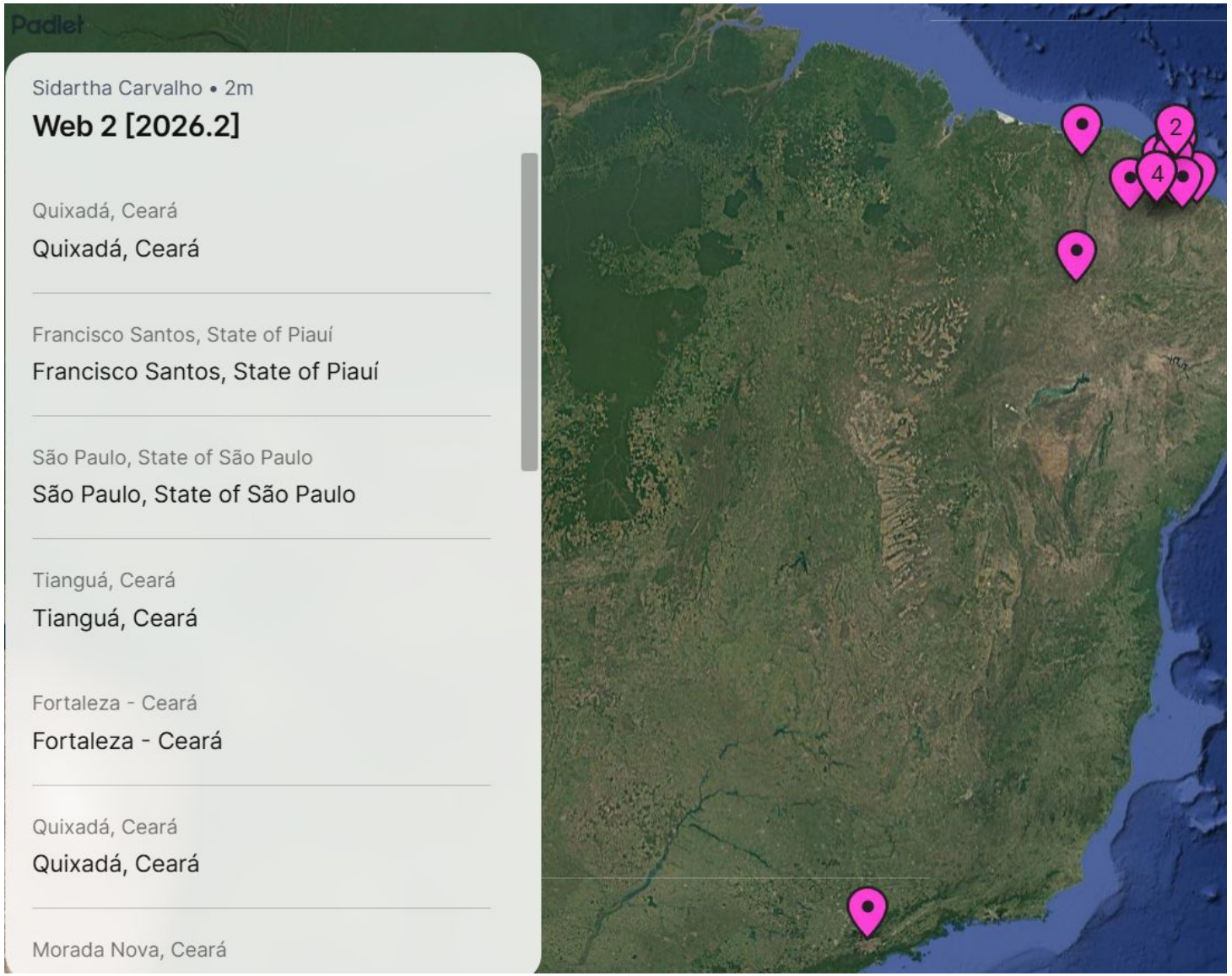


Quem sou eu?

- Sidartha Carvalho
  - Bacharel em Sistemas de Informações (2008-2012)
    - 2ª Turma de SI
  - Mestre (2013-2015) e doutor (2015-2019) em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
  - Atuação profissional
    - GREat (Fortaleza-CE – 2012-2012)
    - Funceme (Fortaleza-CE – 2012-2013)
    - Cin/Samsung (Recife-PE – 2014-2014)
    - Faculdades diversas (Recife-PE – 2014-2019)
    - Cin/Motorola (Recife-PE – 2015-2019)
    - UFC Quixadá (Quixadá-CE – 2019-2020)
    - ZUP (Remoto – 2021-2022)
    - Instituto Atlântico (Remoto – 2022-2024)
    - **UFC Quixadá \o/ (Quixadá-CE – 2024-????)**
  - Mais informações em: http://lattes.cnpq.br/9163574470590664 ou Linkedin

Quem são vocês?

https://padlet.com/silobocarvalho/gc-2024-2-r6iqocmvzh2crda0



Apresentação do plano de ensino

- Motivação e Importância
- Ementa
- Objetivos Gerais e Específicos
- Metodologia de Ensino
- Descrição do Conteúdo
- Regras de Avaliação
- Regras de Aprovação
- Bibliografia
- Outras Informações

Motivação e Importância

- A disciplina de Desenvolvimento de Software para a Web 2 é o momento em que deixamos de criar apenas "páginas" e passamos a arquitetar sistemas completos, escaláveis e de alto impacto.

- É aqui que a mágica de verdade acontece e onde vocês se preparam para as reais demandas do mercado de tecnologia.

Motivação e Importância

- **O Frontend Dinâmico e Componentizado**
  - Esqueçam a manipulação manual e exaustiva do DOM.
  - Vamos elevar o nível das nossas interfaces utilizando frameworks de Frontend (como React e seus ecossistemas).
  - Vocês vão aprender a pensar em componentes reutilizáveis e gerenciamento de estado.
  - O objetivo é construir interfaces rápidas, complexas e que ofereçam uma experiência de usuário impecável, lidando com dados que mudam em tempo real.

Motivação e Importância

- **O Backend: O Cérebro da Operação**
  - Uma interface bonita não sobrevive sem um motor potente e seguro por trás.
  - Exploraremos o desenvolvimento de APIs robustas usando frameworks de Backend.
  - Vocês vão entender como processar regras de negócio, garantir a segurança das informações, gerenciar autenticações e construir rotas eficientes que alimentam as aplicações.

Motivação e Importância

- **Banco de Dados: A Memória do Sistema**
  - Dados são o ativo mais valioso de qualquer software.
  - Como armazená-los com segurança?
  - Como resgatá-los rapidamente quando o usuário solicita?
  - Vamos integrar nossas aplicações a Bancos de Dados, entendendo como modelar informações, realizar consultas complexas e garantir que a comunicação entre o seu servidor e a base de dados seja fluida e otimizada.

Motivação e Importância

- O mercado não busca apenas alguém que saiba escrever código.
- O mercado busca solucionadores de problemas que compreendam a arquitetura completa de um software.
- Ao dominar a tríade Frontend - Backend - Banco de Dados, vocês adquirem a visão de ponta a ponta (Full-Stack).
- Vocês entenderão como um clique no botão do navegador viaja pela rede, é processado pelo servidor, gravado no banco de dados e retorna como um resultado visual para o usuário.

Exemplo prático

- **PIX**

- **Sistema Integrado de Gestão Acadêmica**
  - Gerencia milhares de matrículas e históricos escolares simultaneamente, precisando lidar com picos extremos de tráfego de alunos no início do semestre.

- **Plataforma de Home Broker e Investimentos**
  - Processa ordens de compra e venda de ativos em tempo real, exigindo concorrência massiva no backend e consistência transacional impecável no banco de dados.

- **Sistema de Prontuário Eletrônico Veterinário**
  - Centraliza resultados de laboratório, gráficos de monitoramento contínuo e histórico de internações, demandando alta disponibilidade e segurança das informações.

Exemplo prático

- **Painel de Orquestração de Containers em Nuvem**
  - Monitora o consumo de hardware e gerencia o ciclo de vida e a escala de milhares de microsserviços distribuídos em tempo real.

- **Aplicativo de Mobilidade Urbana (ex: Uber)**
  - Sincroniza eventos de geolocalização no frontend com algoritmos pesados de roteamento e precificação dinâmica processados no backend.

- **Marketplace de Varejo (ex: Mercado Livre)**
  - Integra catálogos massivos, controle de estoque distribuído, processamento de pagamentos de múltiplos vendedores e rastreamento logístico logístico contínuo.

- **Plataforma de Streaming (ex: Netflix)**
  - Entrega conteúdo de vídeo globalmente com baixa latência, combinando uma interface fluida com algoritmos complexos de recomendação no servidor.

Ementa

- Arquitetura web.
- HTTP API.
- Arquitetura REST.
- Aplicações e Servidores Web.
- Frameworks de front-end e back-end para web.

Objetivos gerais

- Ao final do curso, os alunos deverão ser capazes de especificar, projetar, implementar e implantar serviços web.

Objetivos específicos

- Conhecer os fundamentos do protocolo HTTP e arquitetura REST;
- Conhecer os fundamentos de aplicações web, servidores web e servidores de aplicação;
- Projetar aplicação front-end e serviço back-end baseados em requisição/resposta;
- Implementar aplicação usando framework de front-end;
- Implementar serviço back-end usando framework de web.

Metodologia de ensino

- A disciplina será ministrada em aulas teóricas e práticas, podendo-se utilizar de:
  - Avaliações escritas
  - Avaliações práticas
  - Seminários
  - Trabalhos em grupo
  - Jogos
  - Dentre outras

Regras de avaliação

- **Nota Final = (Unid1 + Unid2 + PF) / 3**
  - Unid1 = AT[20%] + AP1[80%]
  - Unid2 = AT[20%] + AP1[80%]
  - PF = Entrega**s** no semestre [100%]
    - *Unid1 = Unidade 1*
    - *AT1 = Atividade 1*
    - *AP1 = Avaliação Parcial Escrita 1*
    - *PF = Projeto Final*
    - *A porcentagem ao lado de cada avaliação é quanto ela vale, somando-se, cada Unidade vale 100%, o PF também.*

Regras de reprovação

- Será aprovado o aluno que frequentar **75% da carga horária** da disciplina.
  - Pode ter até 16h/aula de falta, ou seja, 8 dias.
  - Não há abono de falta, não importa o motivo.
  - Para casos de força maior, o aluno possui 25% de faltas.

- Será aprovado ao final da disciplina por média o aluno que apresentar média aritmética das notas resultantes das avaliações, **igual ou superior a 7,0 (sete).**

Regras de reprovação

- Os alunos que obtiverem
  - Ao **final da disciplina** média entre **4,0 e 7,0** serão submetidos **a avaliação final (AF)**
  - Na **AF**, serão aprovados os que alcançarem nota igual ou superior a 4 (quatro).
  - Após a **AF**, a média final (Média Anterior + AF) deve ser igual ou superior a 5 (cinco) para aprovação.

Regimento Universidade

- Mais informações sobre as regras da universidade, direitos e deveres dos alunos e servidores:

- https://cppad.ufc.br/wp-content/uploads/2023/09/regimento-geral-ufc.pdf

Exemplo:

Art. 113. Na verificação da assiduidade, será aprovado o aluno que frequentar 75% (setenta e cinco por cento) ou mais da carga horária da disciplina, vedado o abono de faltas.

§ 3º Será assegurada ao aluno a segunda chamada das provas, desde que solicitada, por escrito, até 03 (três) dias úteis decorridos após a realização da prova em primeira chamada.

Bibliografia básica e complementar

- React. https://react.dev/learn
- NodeJS. https://nodejs.org/docs/latest/api
- TypeScript. https://www.typescriptlang.org/docs
- JavaScript. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/JavaScript

Outras informações

- Outros materiais poderão ser fornecidos ao longo da disciplina, além do material complementar e dos que estão incluídos no sistema.

- Computação está em constante mudança, geralmente o material mais atual é a documentação oficial :-)

Dúvidas?

